

# **MINI PROYECTO — BASE DE DATOS**

## **NexShop Group S.A.**

Análisis, Diseño e Implementación de Base de Datos

---

### **FASE 1 — MEMORIA DE ANÁLISIS**

**Elaborado por: Alejandro Morales Hermosín**

---

## **Índice**

1. Introducción y metodología
  2. Identificación de entidades
  3. Atributos y justificación por entidad
  4. Relaciones entre entidades y cardinalidades
  5. Resolución de relaciones N:M
  6. Preguntas de reflexión
-

## 1. Introducción y metodología

El presente documento constituye la Fase 1 del mini proyecto de base de datos para NexShop Group S.A. El objetivo es identificar, justificar y describir todas las entidades, atributos y relaciones que conforman el modelo relacional de la empresa a partir de tres fuentes de información proporcionadas: la descripción general de la empresa, el acta de la reunión con departamentos y el correo interno de Ana Ferrer.

La metodología seguida ha sido:

- Lectura exhaustiva de los tres documentos fuente, subrayando sustantivos (posibles entidades), verbos relacionales y restricciones de negocio.
- Clasificación de la información por área funcional: catálogo, clientes, ventas, logística, marketing y RRHH.
- Construcción iterativa del modelo, refinando cardinalidades y atributos en cada pasada.
- Justificación explícita de cada decisión indicando si la origina el cliente o el criterio del diseñador.

Cada tabla o campo lleva una de estas dos etiquetas:

- Lo pide el cliente — el texto lo menciona de forma explícita o implícita.
  - Lo propongo yo — decisión de diseño por integridad referencial, buenas prácticas o anticipación de necesidades futuras.
-

## 2. Identificación de entidades

Del análisis de los documentos fuente se han identificado las siguientes 20 entidades:

| Entidad                  | Origen           | Descripción breve                                   |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Empleado                 | Cliente + Diseño | Personal de la empresa en cualquier sede            |
| Sede                     | Cliente          | Tiendas físicas y almacén central                   |
| Cliente                  | Cliente          | Persona registrada online o anónima presencial      |
| Direccion                | Cliente          | Direcciones de envío de un cliente registrado       |
| Categoria                | Cliente          | Primer nivel de clasificación del catálogo          |
| Subcategoria             | Cliente          | Segundo nivel de clasificación del catálogo         |
| Producto                 | Cliente          | Referencia de producto del catálogo                 |
| HistoricoPrecionProducto | Diseño           | Historial de cambios de PVP de un producto          |
| Proveedor                | Cliente          | Empresa que suministra productos                    |
| RepresentanteProveedor   | Cliente          | Empleado de NexShop asignado a un proveedor         |
| ProductoProveedor        | Cliente          | Condiciones pactadas producto-proveedor (historial) |
| Promocion                | Cliente          | Descuentos porcentuales por rango de fechas         |
| StockUbicacion           | Cliente          | Nivel de stock de un producto en una sede           |
| PedidoOnline             | Cliente          | Pedido realizado en la tienda online                |
| LineaPedidoOnline        | Diseño           | Detalle de productos de un pedido online            |
| Envio                    | Cliente          | Envío parcial generado por un pedido online         |
| VentaPresencial          | Cliente          | Venta realizada en tienda física                    |
| LineaVentaPresencial     | Diseño           | Detalle de productos de una venta presencial        |
| DevolucionPresencial     | Cliente          | Devolución de producto en tienda física             |

|                    |         |                                                  |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------|
| TransferenciaStock | Cliente | Movimiento de stock entre ubicaciones            |
| Ticket             | Cliente | Incidencia de atención al cliente                |
| Valoracion         | Cliente | Puntuación y comentario de producto por cliente  |
| MovimientoPuntos   | Cliente | Historial de puntos del programa de fidelización |

---

### 3. Atributos y justificación por entidad

A continuación se detallan los atributos de cada entidad con su tipo de dato propuesto, restricciones y justificación.

#### 3.1 Sede

Lo pide el cliente. NexShop opera en tres tiendas físicas y un almacén central, cada uno con identidad propia.

| Atributo       | Tipo sugerido         | Restricción | Descripción                                   |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| id_sede (PK)   | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL    | Identificador único de la sede                |
| nombre         | VARCHAR(100)          | NOT NULL    | Nombre descriptivo (p. ej. 'Tienda Valencia') |
| tipo           | ENUM                  | NOT NULL    | 'tienda_fisica'   'almacen_central'           |
| ciudad         | VARCHAR(100)          | NOT NULL    | Ciudad donde se ubica                         |
| direccion      | VARCHAR(255)          |             | Dirección postal de la sede                   |
| email_contacto | VARCHAR(150)          | UNIQUE      | Email de contacto de la sede — Lo propongo yo |

### 3.2 Empleado

Lo pide el cliente (correo de Ana Ferrer). Necesitamos saber qué empleado realizó cada venta presencial, gestionó cada ticket y autorizó cada transferencia.

| Atributo            | Tipo sugerido         | Restricción        | Descripción                                                     |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id_empleado (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL           | Identificador único                                             |
| nombre              | VARCHAR(100)          | NOT NULL           | Nombre del empleado                                             |
| apellidos           | VARCHAR(150)          | NOT NULL           | Apellidos                                                       |
| dni                 | VARCHAR(20)           | UNIQUE<br>NOT NULL | Documento de identidad                                          |
| email_corporativo   | VARCHAR(150)          | UNIQUE<br>NOT NULL | Email interno de la empresa                                     |
| fecha_incorporacion | DATE                  | NOT NULL           | Alta en la empresa                                              |
| id_sede (FK)        | INT                   | NOT NULL           | Sede donde trabaja                                              |
| cargo               | VARCHAR(100)          |                    | Encargado, vendedor, responsable almacén, etc. — Lo propongo yo |
| activo              | TINYINT(1)            | DEFAULT 1          | Baja lógica — Lo propongo yo                                    |

### 3.3 Cliente

Lo pide el cliente. Existen dos tipos: registrados online (con datos personales) y anónimos presenciales. El modelo unifica ambos en una sola tabla con campos opcionales para los anónimos, facilitando la vinculación futura que pide Laura Pons.

| Atributo         | Tipo sugerido         | Restricción | Descripción                                             |
|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| id_cliente (PK)  | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL    | Identificador único                                     |
| nombre           | VARCHAR(100)          |             | Nombre (NULL si anónimo presencial)                     |
| apellidos        | VARCHAR(150)          |             | Apellidos (NULL si anónimo)                             |
| email            | VARCHAR(150)          | UNIQUE      | Email de registro online                                |
| password_hash    | VARCHAR(255)          |             | Hash de contraseña — Lo propongo yo                     |
| fecha_nacimiento | DATE                  |             | Para promociones de cumpleaños                          |
| tipo_cliente     | ENUM                  | NOT NULL    | 'registrado'   'anonimo'                                |
| fecha_registro   | DATETIME              |             | Cuándo se registró — Lo propongo yo                     |
| activo           | TINYINT(1)            | DEFAULT 1   | Baja lógica — Lo propongo yo                            |
| puntos_saldo     | INT                   | DEFAULT 0   | Ver pregunta de reflexión 4 — Lo propongo yo (opcional) |

### 3.4 Dirección

Lo pide el cliente. Un cliente registrado puede tener múltiples direcciones de envío.

| Atributo          | Tipo sugerido         | Restricción                     | Descripción                                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| id_direccion (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                        | Identificador único                            |
| id_cliente (FK)   | INT                   | NOT NULL                        | Cliente al que pertenece                       |
| alias             | VARCHAR(50)           |                                 | Ej. 'Domicilio', 'Trabajo'<br>— Lo propongo yo |
| calle             | VARCHAR(255)          | NOT NULL                        | Nombre de la vía                               |
| numero            | VARCHAR(10)           |                                 | Número de la vía                               |
| piso              | VARCHAR(20)           |                                 | Piso / puerta                                  |
| codigo_postal     | VARCHAR(10)           | NOT NULL                        | Código postal                                  |
| ciudad            | VARCHAR(100)          | NOT NULL                        | Ciudad                                         |
| pais              | VARCHAR(100)          | NOT NULL<br>DEFAULT<br>'España' | País                                           |
| predeterminada    | TINYINT(1)            | DEFAULT 0                       | Dirección principal — Lo propongo yo           |

### 3.5 Categoría y Subcategoría

Lo pide el cliente. El catálogo usa dos niveles jerárquicos. Un producto pertenece exactamente a una subcategoría.

| Atributo             | Tipo sugerido         | Restricción        | Descripción                           |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| id_categoria (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL           | Clave de categoría                    |
| nombre_categoria     | VARCHAR(100)          | NOT NULL<br>UNIQUE | Ej. 'Informática'                     |
| id_subcategoria (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL           | Clave de subcategoría                 |
| id_categoria (FK)    | INT                   | NOT NULL           | Categoría padre                       |
| nombre_subcategoria  | VARCHAR(100)          | NOT NULL           | Ej. 'Portátiles gaming'               |
| descripcion          | TEXT                  |                    | Descripción opcional — Lo propongo yo |

### 3.6 Producto

Lo pide el cliente. Más de 2.000 referencias. Cada producto pertenece a una subcategoría y tiene un PVP vigente.

| Atributo             | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción                                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| id_producto (PK)     | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Identificador de referencia                     |
| id_subcategoria (FK) | INT                   | NOT NULL              | Subcategoría a la que pertenece                 |
| nombre               | VARCHAR(200)          | NOT NULL              | Nombre comercial del producto                   |
| descripcion          | TEXT                  |                       | Descripción larga                               |
| sku                  | VARCHAR(50)           | UNIQUE<br>NOT NULL    | Referencia interna — Lo propongo yo             |
| pvp_actual           | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL<br>CHECK > 0 | PVP vigente                                     |
| activo               | TINYINT(1)            | DEFAULT 1             | Permite dar de baja sin borrar — Lo propongo yo |

### 3.7 HistoricoPrecioProducto

Lo propongo yo. El texto indica que el PVP puede variar con el tiempo y el sistema debe mostrar el historial completo. Esta tabla registra cada cambio de precio con fecha de inicio y fin.

| Atributo          | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| id_historico (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Clave del registro                     |
| id_producto (FK)  | INT                   | NOT NULL              | Producto afectado                      |
| pvp               | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Precio en ese período                  |
| fecha_inicio      | DATE                  | NOT NULL              | Inicio de vigencia                     |
| fecha_fin         | DATE                  |                       | Fin de vigencia (NULL = precio actual) |

### 3.8 Proveedor

Lo pide el cliente. Suministran productos al almacén central.

| Atributo              | Tipo sugerido         | Restricción | Descripción                          |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| id_proveedor (PK)     | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL    | Identificador                        |
| razon_social          | VARCHAR(200)          | NOT NULL    | Nombre fiscal                        |
| cif                   | VARCHAR(20)           | UNIQUE      | CIF del proveedor — Lo propongo yo   |
| email                 | VARCHAR(150)          |             | Email de contacto                    |
| telefono              | VARCHAR(20)           |             | Teléfono de contacto                 |
| id_representante (FK) | INT                   |             | Empleado asignado como representante |

### 3.9 ProductoProveedor (resolución N:M con historial)

Lo pide el cliente. Un producto puede ser suministrado por varios proveedores, y para cada combinación se negocia precio de coste y plazo. Como estos datos cambian, se guarda el histórico.

| Atributo           | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción                   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| id_pp (PK)         | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Clave del registro            |
| id_producto (FK)   | INT                   | NOT NULL              | Producto                      |
| id_proveedor (FK)  | INT                   | NOT NULL              | Proveedor                     |
| precio_coste       | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Precio negociado              |
| plazo_entrega_dias | INT                   | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Días de entrega               |
| fecha_inicio       | DATE                  | NOT NULL              | Inicio de vigencia            |
| fecha_fin          | DATE                  |                       | Fin (NULL = condición actual) |

### 3.10 Promocion y PromocionProducto

Lo pide el cliente. Las promociones aplican un descuento porcentual sobre determinados productos durante un rango de fechas. Un mismo producto puede tener varias promociones a lo largo del año.

| Atributo          | Tipo sugerido                  | Restricción                | Descripción                       |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| id_promocion (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT          | NOT NULL                   | Identificador                     |
| nombre            | VARCHAR(150)                   | NOT NULL                   | Nombre de la campaña              |
| descuento_pct     | DECIMAL(5,2)                   | NOT NULL<br>CHECK<br>0-100 | % de descuento                    |
| fecha_inicio      | DATE                           | NOT NULL                   | Inicio de la promoción            |
| fecha_fin         | DATE                           | NOT NULL                   | Fin de la promoción               |
| Atributo          | Tipo sugerido                  | Restricción                | Descripción                       |
| id_promocion (FK) | INT                            | NOT NULL                   | Promoción                         |
| id_producto (FK)  | INT                            | NOT NULL                   | Producto afectado                 |
| PK compuesta      | (id_promocion,<br>id_producto) |                            | Un producto una vez por promoción |

### 3.11 StockUbicacion

Lo pide el cliente. El stock se controla por ubicación (sede). Cada combinación producto-sede tiene su propio nivel.

| Atributo         | Tipo sugerido             | Restricción            | Descripción                                  |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| id_stock (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT     | NOT NULL               | Clave del registro                           |
| id_producto (FK) | INT                       | NOT NULL               | Producto                                     |
| id_sede (FK)     | INT                       | NOT NULL               | Sede                                         |
| cantidad         | INT                       | NOT NULL<br>CHECK >= 0 | Unidades disponibles                         |
| UNIQUE           | (id_producto,<br>id_sede) |                        | Un registro por combinación — Lo propongo yo |

### 3.12 PedidoOnline

Lo pide el cliente. Pedidos realizados a través de nexshop.es.

| Atributo          | Tipo sugerido         | Restricción                  | Descripción                                                        |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| id_pedido (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                     | Número de pedido                                                   |
| id_cliente (FK)   | INT                   | NOT NULL                     | Cliente registrado                                                 |
| id_direccion (FK) | INT                   | NOT NULL                     | Dirección de envío elegida                                         |
| fecha_pedido      | DATETIME              | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha y hora del pedido                                            |
| estado            | ENUM                  | NOT NULL                     | 'pendiente'   'en_proceso'   'enviado'   'entregado'   'cancelado' |
| total             | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL                     | Importe total — Lo propongo yo                                     |
| puntos_canjeados  | INT                   | DEFAULT 0                    | Puntos usados como descuento                                       |

### 3.13 LineaPedidoOnline

Lo propongo yo. Resolución de la relación N:M entre PedidoOnline y Producto. Almacena precio unitario en el momento de la compra (ya que el PVP puede cambiar).

| Atributo           | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción                         |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| id_linea (PK)      | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Clave de línea                      |
| id_pedido (FK)     | INT                   | NOT NULL              | Pedido al que pertenece             |
| id_producto (FK)   | INT                   | NOT NULL              | Producto comprado                   |
| cantidad           | INT                   | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Unidades                            |
| precio_unitario    | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL              | PVP en el momento de compra         |
| descuento_aplicado | DECIMAL(5,2)          | DEFAULT 0             | % de descuento por promoción activa |

### 3.14 Envío

Lo pide el cliente. Un pedido online puede generar varios envíos parciales desde distintos almacenes.

| Atributo               | Tipo sugerido         | Restricción | Descripción                                     |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| id_envio (PK)          | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL    | Identificador del envío                         |
| id_pedido (FK)         | INT                   | NOT NULL    | Pedido origen                                   |
| id_sede_origen (FK)    | INT                   | NOT NULL    | Almacén desde donde se envía                    |
| numero_seguimiento     | VARCHAR(100)          | UNIQUE      | Código de seguimiento                           |
| transportista          | VARCHAR(100)          |             | Empresa de transporte                           |
| fecha_estimada_entrega | DATE                  |             | Fecha estimada                                  |
| fecha_entrega_real     | DATE                  |             | Fecha real — Lo propongo yo                     |
| estado                 | ENUM                  |             | 'preparando' 'enviado' 'entregado' 'incidencia' |

### 3.15 VentaPresencial

Lo pide el cliente. Ticket de venta en tienda física. El cliente puede ser anónimo (id\_cliente con cliente de tipo 'anonimo').

| Atributo         | Tipo sugerido         | Restricción                  | Descripción               |
|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| id_venta (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                     | Número de ticket          |
| id_sede (FK)     | INT                   | NOT NULL                     | Tienda física             |
| id_empleado (FK) | INT                   | NOT NULL                     | Empleado vendedor         |
| id_cliente (FK)  | INT                   |                              | NULL si anónimo sin ficha |
| fecha_venta      | DATETIME              | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha y hora              |
| total            | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL                     | Importe total             |

### 3.16 LineaVentaPresencial

Lo propongo yo. Resolución de N:M entre VentaPresencial y Producto.

| Atributo         | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| id_linea (PK)    | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Clave de línea                |
| id_venta (FK)    | INT                   | NOT NULL              | Venta presencial              |
| id_producto (FK) | INT                   | NOT NULL              | Producto vendido              |
| cantidad         | INT                   | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Unidades                      |
| precio_unitario  | DECIMAL(10,2)         | NOT NULL              | Precio en el momento de venta |

### 3.17 DevolucionPresencial

Lo pide el cliente. Devolución de producto en tienda física, vinculada al ticket de venta original.

| Atributo           | Tipo sugerido         | Restricción                  | Descripción                     |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| id_devolucion (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                     | Identificador                   |
| id_venta (FK)      | INT                   | NOT NULL                     | Venta a la que corresponde      |
| id_producto (FK)   | INT                   | NOT NULL                     | Producto devuelto               |
| cantidad           | INT                   | NOT NULL<br>CHECK > 0        | Unidades devueltas              |
| fecha_devolucion   | DATE                  | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha de la devolución          |
| motivo             | TEXT                  |                              | Motivo alegado — Lo propongo yo |

### 3.18 TransferenciaStock

Lo pide el cliente. Movimientos de stock entre sedes, con empleado autorizador.

| Atributo                  | Tipo sugerido         | Restricción           | Descripción               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| id_transferencia (PK)     | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL              | Identificador             |
| id_producto (FK)          | INT                   | NOT NULL              | Producto transferido      |
| id_sede_origen (FK)       | INT                   | NOT NULL              | Sede de origen            |
| id_sede_destino (FK)      | INT                   | NOT NULL              | Sede destino              |
| cantidad                  | INT                   | NOT NULL<br>CHECK > 0 | Unidades                  |
| fecha                     | DATE                  | NOT NULL              | Fecha de la transferencia |
| id_empleado_autoriza (FK) | INT                   | NOT NULL              | Empleado que autorizó     |

### 3.19 Ticket (Incidencia de atención al cliente)

Lo pide el cliente. Registra consultas y reclamaciones. Puede o no estar vinculado a un pedido.

| Atributo         | Tipo sugerido         | Restricción                  | Descripción                           |
|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| id_ticket (PK)   | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                     | Identificador                         |
| id_cliente (FK)  | INT                   |                              | Cliente (NULL si anónimo)             |
| id_empleado (FK) | INT                   | NOT NULL                     | Agente de atención al cliente         |
| id_pedido (FK)   | INT                   |                              | Pedido relacionado (opcional)         |
| asunto           | VARCHAR(255)          | NOT NULL                     | Asunto del ticket                     |
| descripcion      | TEXT                  |                              | Descripción del problema              |
| fecha_apertura   | DATETIME              | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha de apertura                     |
| estado           | ENUM                  | NOT NULL                     | 'abierto'   'en_gestion'   'resuelto' |
| fecha_cierre     | DATETIME              |                              | Solo si resuelto                      |
| nota_resolucion  | TEXT                  |                              | Nota del agente al cerrar             |

### 3.20 Valoracion

Lo pide el cliente. Un cliente registrado puede puntuar y comentar cualquier producto que haya comprado, solo una vez por producto. Se distingue si la valoración es verificada (compra confirmada) o histórica (sin compra previa).

| Atributo           | Tipo sugerido                | Restricción                  | Descripción                         |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| id_valoracion (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT        | NOT NULL                     | Identificador                       |
| id_cliente (FK)    | INT                          | NOT NULL                     | Cliente que valora                  |
| id_producto (FK)   | INT                          | NOT NULL                     | Producto valorado                   |
| puntuacion         | INT                          | NOT NULL<br>CHECK 1-5        | Puntuación de 1 a 5                 |
| comentario         | TEXT                         |                              | Comentario opcional                 |
| fecha_valoracion   | DATETIME                     | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha                               |
| verificada         | TINYINT(1)                   | NOT NULL<br>DEFAULT 0        | 1 = compra confirmada               |
| UNIQUE             | (id_cliente,<br>id_producto) |                              | Una valoración por cliente-producto |

### 3.21 MovimientoPuntos

Lo pide el cliente. Historial de puntos del programa de fidelización. El saldo siempre se calcula sumando todos los movimientos.

| Atributo           | Tipo sugerido         | Restricción                  | Descripción                                 |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| id_movimiento (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL                     | Identificador                               |
| id_cliente (FK)    | INT                   | NOT NULL                     | Cliente                                     |
| id_pedido (FK)     | INT                   |                              | Pedido asociado (si aplica)                 |
| tipo               | ENUM                  | NOT NULL                     | 'ganado'   'canjeado'                       |
| puntos             | INT                   | NOT NULL                     | Puntos del movimiento (positivo o negativo) |
| fecha              | DATETIME              | NOT NULL<br>DEFAULT<br>NOW() | Fecha del movimiento                        |
| descripcion        | VARCHAR(255)          |                              | Descripción del motivo<br>— Lo propongo yo  |

## 4. Relaciones entre entidades y cardinalidades

| Relación                     | Cardinalidad | Clave foránea                           | Notas                                 |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Empleado — Sede              | N:1          | Empleado.id_sede → Sede                 | Un empleado trabaja en una sede       |
| Proveedor — Empleado (repr.) | N:1          | Proveedor.id_representante → Empleado   | Cada proveedor tiene un representante |
| Cliente — Dirección          | 1:N          | Direccion.id_cliente → Cliente          | Un cliente tiene varias direcciones   |
| Categoría — Subcategoría     | 1:N          | Subcategoria.id_categoria → Categoría   | Jerarquía de dos niveles              |
| Subcategoría — Producto      | 1:N          | Producto.id_subcategoria → Subcategoría | Un producto → una subcategoría        |
| Producto — HistóricoPrecio   | 1:N          | HistoricoPrecio.id_producto → Producto  | Historial de cambios de PVP           |
| Producto — Proveedor         | N:M          | ProductoProveedor (tabla puente)        | Con historial de condiciones          |
| Producto — Promoción         | N:M          | PromocionProducto (tabla puente)        | Un producto en varias promociones     |
| Producto — Sede (stock)      | N:M          | StockUbicacion (tabla puente)           | Stock por ubicación                   |
| PedidoOnline — Cliente       | N:1          | PedidoOnline.id_cliente → Cliente       | Un cliente hace muchos pedidos        |
| PedidoOnline — Dirección     | N:1          | PedidoOnline.id_direccion → Direccion   | Dirección de envío elegida            |
| PedidoOnline — Producto      | N:M          | LineaPedidoOnline (tabla puente)        | Con cantidad y precio unitario        |
| PedidoOnline — Envío         | 1:N          | Envio.id_pedido → PedidoOnline          | Un pedido genera varios envíos        |
| Envío — Sede                 | N:1          | Envio.id_sede_origen → Sede             | Almacén de origen del envío           |
| VentaPresencial — Sede       | N:1          | VentaPresencial.id_sede → Sede          | Tienda donde se realizó               |
| VentaPresencial — Empleado   | N:1          | VentaPresencial.id_empleado → Empleado  | Vendedor que realizó la venta         |

|                                            |        |                                         |                                 |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| VentaPresencial — Cliente                  | N:1    | VentaPresencial.id_cliente → Cliente    | Nullable (cliente anónimo)      |
| VentaPresencial — Producto                 | N:M    | LineaVentaPresencial (tabla puente)     | Detalle de venta                |
| DevolucionPresencial — VentaPresencial     | N:1    | Devolucion.id_venta → VentaPresencial   | Devuelve producto de esa venta  |
| TransferenciaStock — Sede (origen/destino) | N:1 x2 | id_sede_origen / id_sede_destino → Sede | Dos FK a la misma tabla         |
| TransferenciaStock — Empleado              | N:1    | id_empleado_autoriza → Empleado         | Quien autorizó                  |
| Ticket — Cliente                           | N:1    | Ticket.id_cliente → Cliente             | Nullable (cliente anónimo)      |
| Ticket — Empleado                          | N:1    | Ticket.id_empleado → Empleado           | Agente gestor                   |
| Ticket — PedidoOnline                      | N:1    | Ticket.id_pedido → PedidoOnline         | Opcional                        |
| Valoracion — Cliente                       | N:1    | Valoracion.id_cliente → Cliente         | Solo clientes registrados       |
| Valoracion — Producto                      | N:1    | Valoracion.id_producto → Producto       | Producto valorado               |
| MovimientoPuntos — Cliente                 | N:1    | id_cliente → Cliente                    | Historial de puntos             |
| MovimientoPuntos — PedidoOnline            | N:1    | id_pedido → PedidoOnline                | Pedido que generó/canjeó puntos |

## 5. Resolución de relaciones N:M

Las relaciones muchos a muchos no pueden representarse directamente en el modelo relacional. Se resuelven mediante tablas intermedias (tablas puente) que almacenan las claves foráneas de ambas entidades y, cuando es necesario, atributos propios de la relación.

### **ProductoProveedor**

Resuelve la relación N:M entre Producto y Proveedor. Atributos propios: precio\_coste, plazo\_entrega\_dias, fecha\_inicio, fecha\_fin (para mantener el histórico de condiciones pactadas).

### **PromocionProducto**

Resuelve la relación N:M entre Promocion y Producto. Clave primaria compuesta (id\_promocion, id\_producto). No tiene atributos propios porque los atributos de la promoción (descuento, fechas) ya viven en la entidad Promocion.

### **StockUbicacion**

Resuelve la relación N:M entre Producto y Sede. Atributo propio: cantidad. Restricción UNIQUE en (id\_producto, id\_sede) para garantizar un solo registro por combinación.

### **LineaPedidoOnline**

Resuelve la relación N:M entre PedidoOnline y Producto. Atributos propios: cantidad, precio\_unitario (snapshot del precio en el momento de compra), descuento\_aplicado. Es fundamental guardar el precio unitario aquí porque el PVP puede cambiar después.

### **LineaVentaPresencial**

Análoga a la anterior pero para ventas en tienda física. Atributos: cantidad, precio\_unitario.

## 6. Preguntas de reflexión obligatorias

### **Pregunta 1 — Un pedido online puede generar varios envíos. ¿Cómo lo has modelado?**

Se ha creado la entidad Envío con una clave foránea id\_pedido que apunta a PedidoOnline. La cardinalidad es 1:N (un pedido puede tener uno o varios envíos). Cada envío tiene su propio número de seguimiento, transportista, fecha estimada de entrega y sede de origen.

De este modo, cuando el sistema detecta que ningún almacén tiene todo el stock de un pedido, puede generar varios registros en Envío, cada uno desde un id\_sede\_origen diferente, cubriendo distintas líneas del pedido. Si fuera necesario indicar qué líneas de pedido cubre cada envío, se podría añadir una tabla puente EnvíoLinea, pero se ha omitido por simplificación ya que el texto no lo exige explícitamente.

### **Pregunta 2 — ¿Una tabla o dos para ventas presenciales y pedidos online?**

Se han optado por dos tablas separadas: PedidoOnline y VentaPresencial. Los motivos son:

- Diferencias estructurales: el pedido online tiene dirección de envío, estado de pedido y genera envíos; la venta presencial no. Unificarlos obligaría a tener muchos campos nulos.
- Distintos actores: el pedido online solo puede hacerlo un cliente registrado; la venta presencial puede ser anónima.
- Distintos flujos: la devolución presencial (DevolucionPresencial) se vincula al ticket de venta; la devolución online se gestiona como incidencia de atención al cliente.

La desventaja de este enfoque es que consultar 'todas las compras de un cliente' requiere hacer UNION entre ambas tablas. Esto se puede mitigar creando una vista unificada. El texto no pide explícitamente unificarlas, y separadas el modelo es más limpio y más fácil de mantener.

### **Pregunta 3 — Histórico de precios vs histórico de promociones: ¿cómo los diferencio?**

Son dos entidades completamente distintas:

- HistoricoPrecioProducto registra los cambios de PVP base del producto a lo largo del tiempo. Cada registro tiene un pvp, fecha\_inicio y fecha\_fin. Refleja las decisiones de fijación de precio de producto.
- Promocion (y la tabla puente PromocionProducto) registra descuentos temporales de marketing que se aplican sobre el PVP base durante un rango de fechas concreto. No cambia el PVP, simplemente aplica un % de descuento puntual.

Para calcular el precio real que pagó un cliente, se guarda en LineaPedidoOnline el precio\_unitario (snapshot del PVP vigente) y el descuento\_aplicado en el momento de la compra. Esto garantiza trazabilidad histórica completa sin depender de reconstruir el estado pasado.

### **Pregunta 4 — Saldo de puntos calculable desde el histórico: ¿campo saldo\_actual en Cliente?**

El texto dice explícitamente: 'El saldo actual de puntos de cada cliente tiene que poder calcularse siempre desde el histórico de movimientos'. Esto significa que la fuente de verdad son los registros de MovimientoPuntos, no un campo de saldo.

La implicación de diseño es que no es estrictamente necesario guardar saldo\_actual en Cliente. El saldo correcto siempre es:

```
SELECT SUM(puntos) FROM MovimientoPuntos WHERE id_cliente = X
```

Sin embargo, se ha incluido un campo puntos\_saldo en Cliente como caché desnormalizado, por un motivo práctico: en sistemas con millones de movimientos, recalcularlo en cada consulta puede ser costoso. Este campo se actualiza mediante trigger o lógica de aplicación cada vez que se inserta un MovimientoPuntos.

Riesgo: si hay un bug o inserción directa en la tabla, el caché puede quedar desincronizado. La mitigación es tratar puntos\_saldo como campo calculado de solo lectura desde la aplicación y hacer auditorías periódicas comparando con la suma del histórico.

## **Pregunta 5 — Cliente sin cuenta que luego se vincula a una cuenta online**

El modelo resuelve esto unificando todos los clientes en una sola tabla Cliente con el campo tipo\_cliente ('registrado' | 'anonimo'). Las ventas presenciales anónimas crean un registro de tipo 'anonimo' (sin email, sin contraseña).

Cuando el cliente se registra online, el equipo de atención al cliente puede actualizar ese registro: cambiar tipo\_cliente a 'registrado', añadir email, nombre y contraseña, sin cambiar el id\_cliente. Así todas las ventas presenciales vinculadas a ese id\_cliente quedan automáticamente asociadas al perfil online, resolviendo el problema que menciona Laura Pons.

Alternativa considerada y descartada: crear una tabla separada para clientes anónimos y después migrar. Esta opción era más compleja y no ofrecía ventajas reales.

## **Pregunta 6 — Requisitos no implementados o simplificados**

Se han tomado las siguientes decisiones de simplificación, todas justificadas:

7. Líneas de envío (qué productos cubre cada envío): el texto menciona envíos parciales pero no exige que se registre exactamente qué líneas de pedido va en cada envío. Se ha omitido la tabla EnvioLinea para no sobrecomplicar el modelo. Impacto: no se puede saber exactamente qué producto va en qué bulto, solo cuántos envíos tiene el pedido.
8. Devoluciones online: el texto dice que se gestionan como incidencia en atención al cliente y generan un envío de recogida. Se ha modelado con Ticket (para la incidencia) y Envío (para la recogida), pero no se ha creado una entidad DevolucionOnline separada. Impacto: el histórico de devoluciones online queda implícito en los tickets, sin tabla propia.
9. Autenticación: se guarda password\_hash pero no se modela la gestión de sesiones ni tokens. Impacto nulo en el modelo relacional; es responsabilidad de la capa de aplicación.
10. Límite de uso de puntos por pedido: el texto dice 100 puntos = 1 euro pero no especifica límites de canje. No se ha añadido restricción de negocio en el modelo. Impacto: se controla desde la aplicación.

*Fin de la documentación*